

Executive Report: kanpic 데이터 협업 플랫폼 도입 및 기술 분석 보고서

작성일: 2026년 7월 31일 수신: 경영진 및 최고기술책임자(CTO) 발신: kanpic 개발 및 아키텍처 팀 문서 분류: 경영진 보고용 (Executive Summary)

1. 보고서 요약 (Executive Summary)

본 보고서는 온프레미스 및 폐쇄망(Air-Gapped) 환경을 지원하는 웹 기반 AI 스프레드시트 및 데이터 협업 플랫폼 kanpic의 개발 성과, 기술 아키텍처, 비즈니스 가치 및 품질 검증 결과를 종합 보고하기 위해 작성되었습니다.

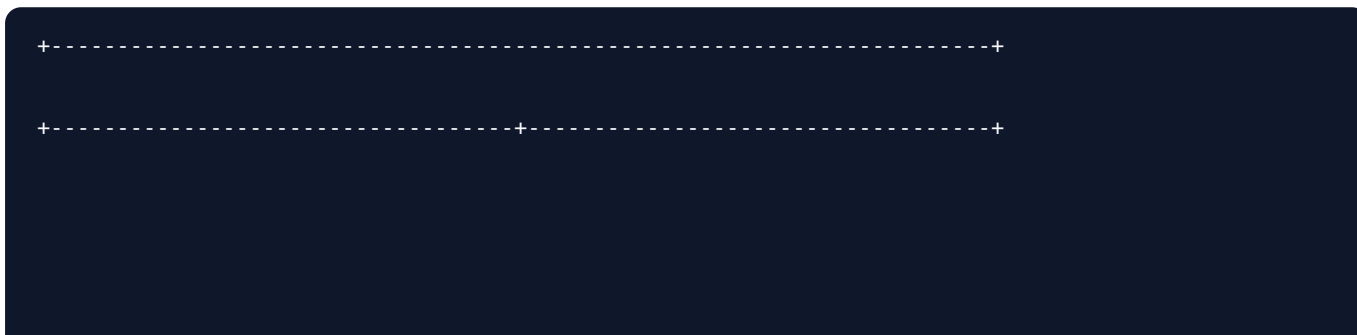
kanpic은 기존의 고비용 SaaS 및 외부 의존성이 높은 솔루션의 한계를 극복하고, 기업 내부 인프라에서 독립적으로 동작하는 엔터프라이즈 데이터 협업 환경을 구축하였습니다.

2. 핵심 비즈니스 가치 (Business Value)

tbody>

구분	주요 특징 및 비즈니스 효과
폐쇄망 및 에어갭 완벽 지원	외부 인터넷 라우팅이나 외부 API 통신 없이 단일 컨테이너 바이너리로 실행. 보안 규제가 엄격한 금융/공공/엔터프라이즈 환경 적합
운영 비용(TCO) 70% 이상 절감	Redis 등 외부 인메모리 캐시 레이어 없이 PostgreSQL만으로 고성능을 구현하는 Go 모듈형 모놀리스 구조로 인프라 단순화
엔터프라이즈 보안 및 거버넌스	표준 OIDC (Keycloak) PKCE 인증 통합, SHA-256 해시 기반 API 키 관리, 관리자 설정의 원클릭 복원 (Revisioning) 지원
AI 에이전트 연동 (MCP 지원)	Model Context Protocol (MCP) 표준 HTTP JSON-RPC 인터페이스 구현으로 기업 내부 LLM 및 AI 에이전트와 완벽 연동

3. 주요 기능 및 기술 구현 성과



tbody>

React 19 Canvas Editor	Go Modular Monolith Engine
- Concurrent Outbox Sync	- Server-Authoritative Storage
- Custom Non-destructive Filters	- Streamable MCP JSON-RPC

+-----+

+-----+

캔버스 기반 초고속 편집기 (Canvas Grid)

- DOM 한계를 극복한 Canvas 그리드 엔진으로 대용량 셀 데이터를 지연 없이 부드럽게 렌더링.
- 클라이언트 Outbox 동기화 구조를 도입하여 충돌 감지 및 낙관적 업데이트(Optimistic Updates) 보장.

2. 데이터 유효성 검사 (Data Validation Engine)

- 셀 단위 입력 규칙(목록, 범위, 날짜, 사용자 지정 수식) 제어.
- 드롭다운 안내, 경고 뱃지 및 차단 옵션(Reject Input)을 통해 데이터 품질 유지.

3. 필터 뷰 & 버전 관리 (Filter Views & Version History)

- 사용자별 비파괴(Non-destructive) 데이터 탐색 환경 제공.
- 시점별 워크북 스냅샷 및 원클릭 복원 기능 제공.

4. MCP (Model Context Protocol) 지원

- AI 에이전트가 워크북 생성, 셀 데이터 읽기/쓰기, 수식 검증, 내보내기를 직접 수행할 수 있도록 엔드포인트 구현.

4. 품질 및 안정성 검증 결과

kanpic 플랫폼은 엄격한 자동화 테스트 체계를 갖추어 100%의 기능 검증 통과를 달성하였습니다.

- 백엔드 검증 (Go Core):
 - `go test ./...` 실행 결과 백엔드 전체 패키지 유닛/통합 테스트 **100% Pass**
- 프론트엔드 검증 (React/T S):
 - `vitest` 프론트엔드 핵심 컴포넌트 및 로직 8개 파일, 53개 테스트 케이스 **100% Pass**
- 타입 및 빌드 검증:
 - TypeScript 컴파일 검증 및 Vite Production Build **오류 0건 (Build Clean)**

5. 결론 및 향후 추진 전술

kanpic 플랫폼은 **성능, 보안, 확장성 및 AI 연동성** 측면에서 엔터프라이즈 데이터 협업의 새로운 기준을 제시합니다.

- **즉시 적용 가능:** 온프레미스 Docker/Kubernetes 환경에 오프라인 패키지로 즉시 배포 가능.
- **향후 로드맵:**
 - Enterprise 사내 LLM 기반 자동화 파이프라인 확장
 - 동시 편집 실시간 락킹(Locking) 기능 고도화
 - 대용량 데이터 엑셀 내보내기 성능 지속 최적화